

Desenvolvimento de Plataforma Acadêmica Web Integrada ao Moodle

| TCC — Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas —
ETEC

Equipe de Desenvolvimento:

- Guilherme Rodrigues dos Santos Filho
- Gustavo Antonio Souza Lima
- Pedro Augusto Bianco

Orientadores :

- Ronildo Aparecido Ferreira
- Luciana Ferreira Baptista

Transformação Digital na Educação

O crescimento das plataformas online de aprendizagem acelerou a transição de métodos tradicionais para sistemas digitais integrados de gestão acadêmica.

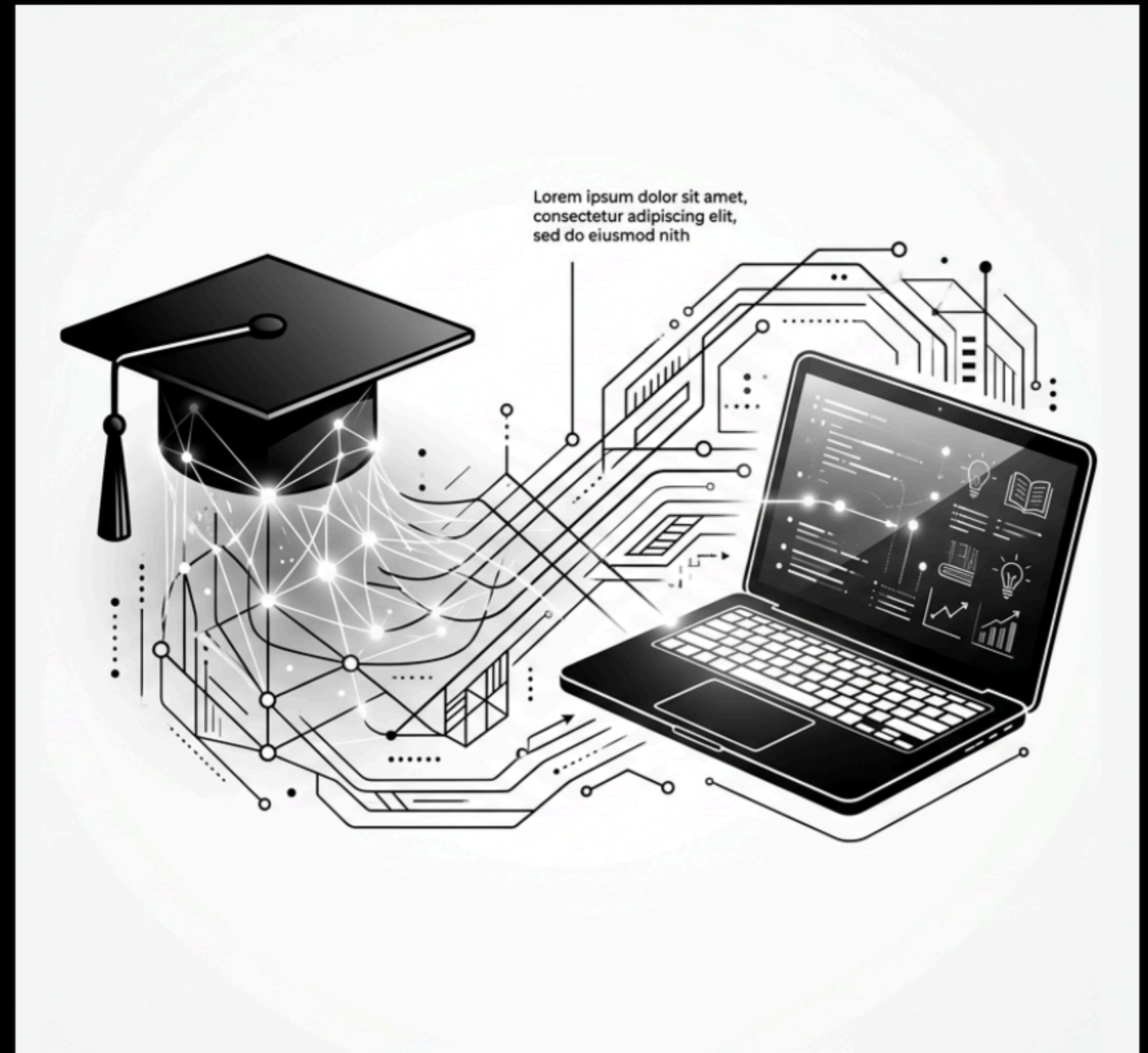
AVAs

Ambientes Virtuais de Aprendizagem centralizam recursos.

Híbrido

Consolidação do ensino híbrido e educação online contínua.

Tecnologia Aplicada ao Ensino



O Problema dos Sistemas Atuais

"A questão central desta pesquisa é a falta de organização, simplicidade e unificação em sistemas acadêmicos."

Dificuldades Práticas

Docentes e discentes enfrentam problemas crônicos para encontrar conteúdos antigos e realizar a entrega correta de atividades em plataformas confusas.



Objetivo Geral do Projeto

A solução projetada visa unificar o ecossistema educacional através de tecnologias modernas, priorizando a experiência do usuário.

Meta Principal

WEB

Integração Base

Moodle

Foco do Sistema

Usabilidade

O Propósito

Desenvolver uma plataforma acadêmica web integrada ao Moodle, focada essencialmente em organização, facilidade de uso e otimização da comunicação entre alunos e professores.

Solução Integrada

Criação de uma interface unificada que não substitui o Moodle como servidor acadêmico, mas atua como uma camada superior de acesso rápido e comunicação instantânea.

Objetivos Específicos

01. Integração Backend

Integrar o sistema ao Moodle via REST API, centralizando dados acadêmicos.

02. Interface e UX

Criar uma interface moderna, intuitiva e totalmente responsiva.

03. Gestão Acadêmica

Facilitar o acesso e visualização rápida de notas e atividades pendentes.

4

Chat em Tempo Real
Implementar via Socket.io para comunicação direta.

5

Centralização
Unificar a comunicação entre alunos e professores.

6

Organização
Melhorar o fluxo acadêmico e evitar perda de prazos.

Justificativa da Pesquisa

O projeto nasce das dificuldades reais enfrentadas durante o uso de plataformas como Microsoft Teams e Google Classroom. A falta de praticidade e a complexidade das interfaces atuais prejudicam o rendimento e a organização dos alunos. A solução visa resolver diretamente esses obstáculos, proporcionando um ambiente onde a tecnologia atua como facilitadora e não como barreira.

Conteúdos Perdidos

Dificuldade extrema em localizar materiais e aulas antigas em fluxos de chat confusos.

Gestão de Entregas

Problemas constantes no upload de atividades e falhas no acompanhamento de prazos.

Interfaces Complexas

Sistemas sobrecarregados de funções desnecessárias que confundem o usuário final.

Metodologia Aplicada

01. Exploratória e Explicativa

Levantamento bibliográfico profundo e pesquisa de artigos científicos recentes.

02. Pesquisa de Campo

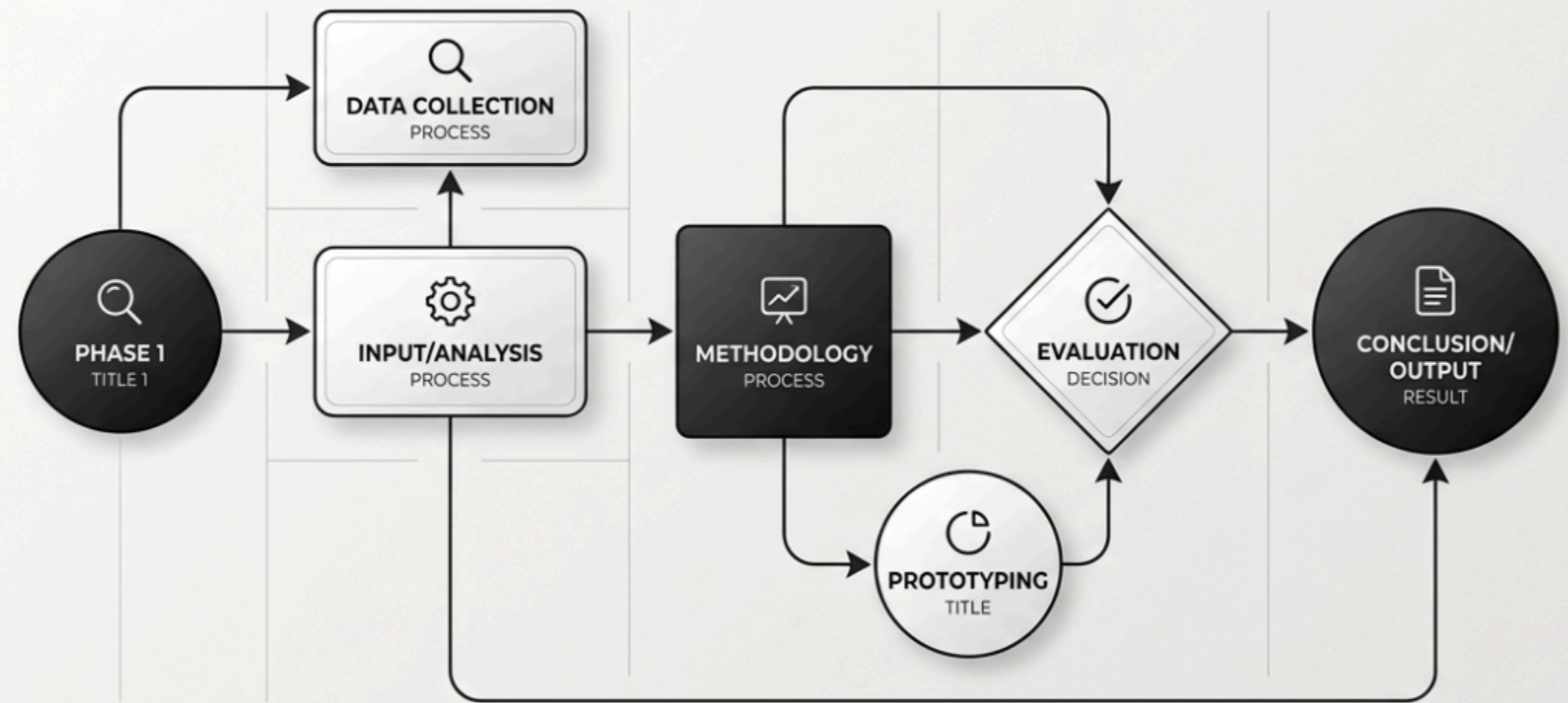
Aplicação de questionários estruturados para entender as dores dos alunos e docentes.

03. Desenvolvimento Prático

Criação, testes e validação da plataforma integrada ao Moodle em ambiente real.

Design de Pesquisa

ABSTRACT METHODOLOGY FLOW



Fundamentação Teórica

Plataformas Educacionais

A base do ecossistema digital moderno no ensino técnico e superior.

AVAs (Ambientes Virtuais)

O papel central dos AVAs na estruturação pedagógica e no engajamento dos alunos.

Integração de Sistemas

A evolução de plataformas isoladas para ecossistemas acadêmicos interconectados.

Zouai et al. (2025)
Pereira Júnior et al. (2017)

Prasetyo et al. (2021)
Hasan et al. (2021)

Ettl (2022)
Evolução do ensino remoto

Ali (2024)
Impacto da IA na educação

Cemim (2024)
Desafios da retenção

A Solução Desenvolvida

Foi desenvolvida uma plataforma acadêmica inovadora integrada nativamente ao Moodle, utilizando um backend intermediário robusto e um frontend focado na experiência do usuário.

Stack Frontend

React

Stack Backend

Node.js

Comunicação

Real-time

Impacto Direto

- 1. Organização Máxima:** Centralização acadêmica limpa e visual.
- 2. Interface Simplificada:** Foco na facilidade extrema de navegação.
- 3. Interação Contínua:** Quebra das barreiras entre alunos e professores.

Integração Transparente

O backend em Node.js gerencia as conexões e a autenticação delegando as regras de negócio complexas ao Moodle, garantindo segurança e agilidade para o Frontend React.

Arquitetura do Sistema

Frontend:

- React, Vite, React Router DOM

Backend:

- Node.js, Express, Socket.io, JWT

Servidor Moodle:

- Moodle 4.5, PHP 8.3
- PostgreSQL, Apache, Arch Linux

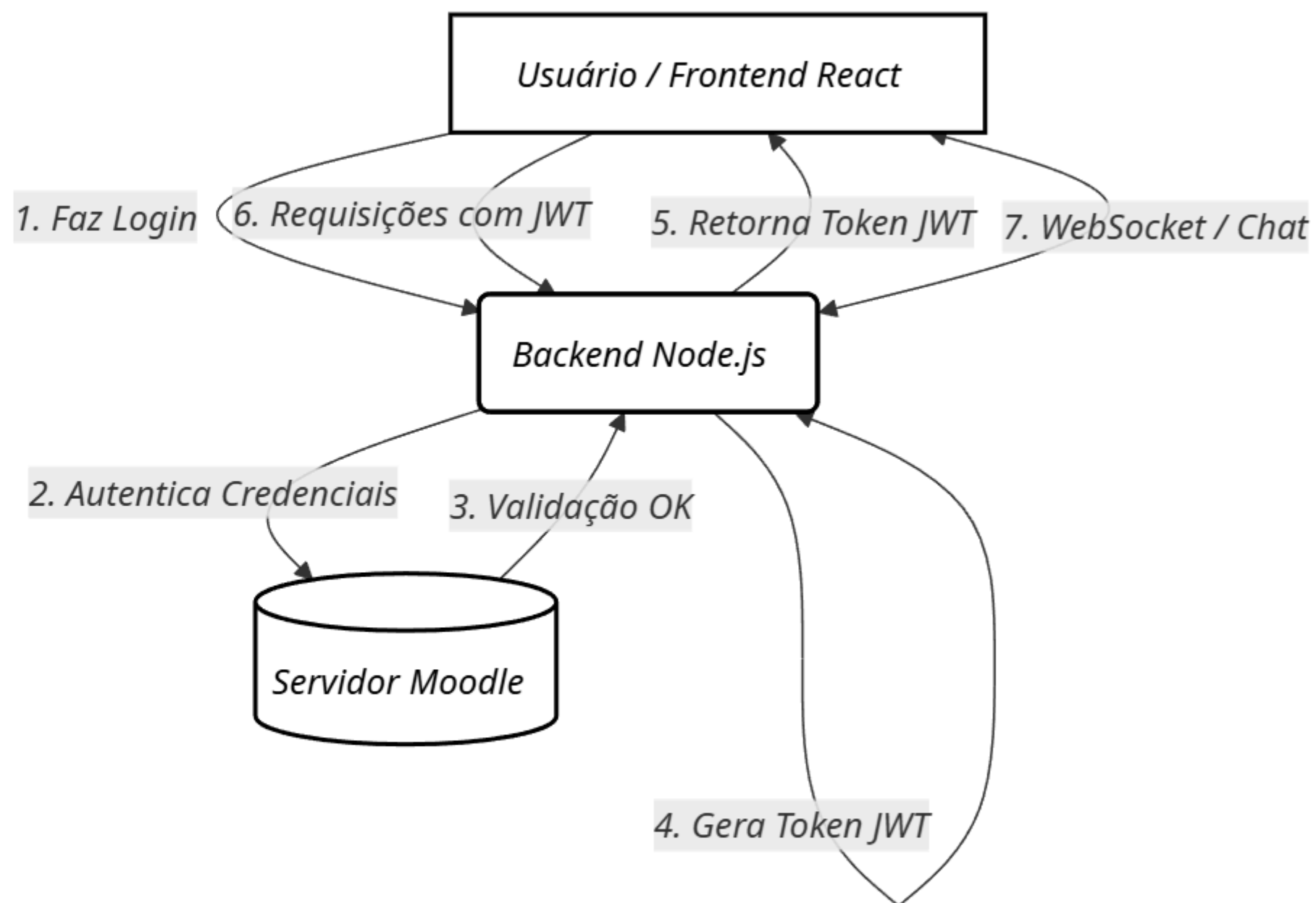
Express

Socket.io

JWT

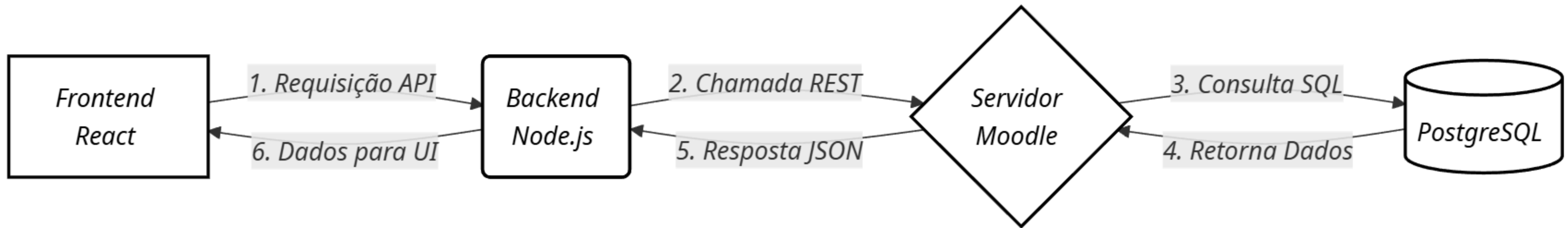
Fluxo de Autenticação e Consumo

1. O usuário (aluno ou professor) faz o login no Frontend React.
2. O Backend Node.js intercepta e autentica contra a base do Moodle.
3. Um Token JWT é gerado e retornado de forma segura.
4. O Frontend consome APIs com o Token autorizado.
5. Conexão paralela com Socket.io para chat em tempo real.



Fluxo de Dados: React ao PostgreSQL

- **Frontend (React):** Realiza requisição API para buscar dados acadêmicos.
- **Backend (Node.js):** Processa a requisição e faz uma chamada REST autorizada.
- **Servidor (Moodle):** Recebe a chamada, valida permissões e executa consulta SQL.
- **Banco (PostgreSQL):** Retorna os registros solicitados para o Moodle.
- **Retorno:** O Moodle devolve os dados para o Node, que os repassa formatados em JSON para o React renderizar na UI.



Stack Tecnológica

A escolha tecnológica priorizou ferramentas de mercado consolidadas, alta escalabilidade e vasta documentação comunitária. O ecossistema JavaScript (Node + React) acelera o desenvolvimento, enquanto a stack LAMP impulsiona o Moodle.

Frontend

- React
- Vite
- React Router DOM

Backend

- Node.js & Express
- Socket.io
- JWT (Auth)

Banco de Dados

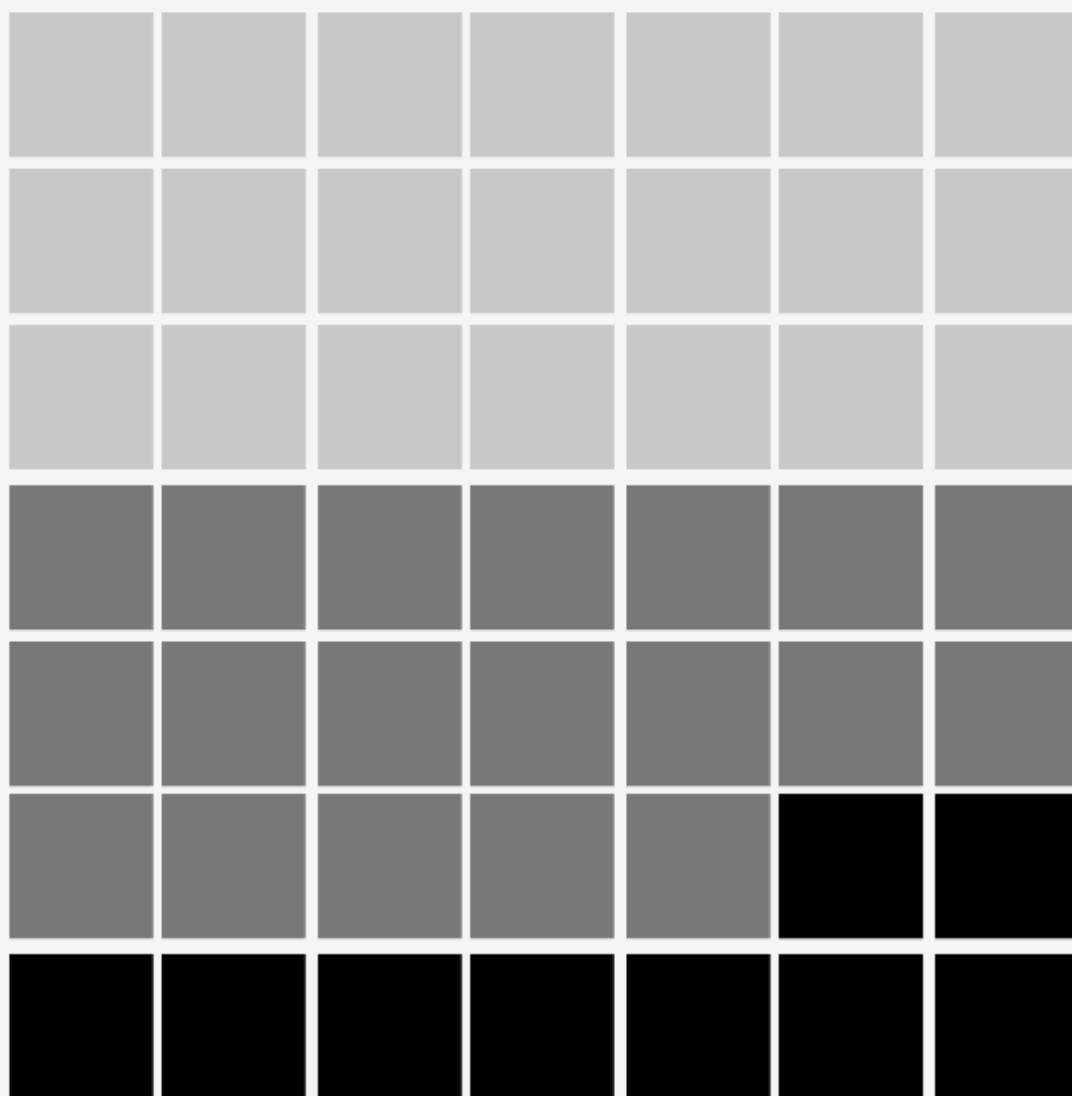
- PostgreSQL
- (Integração unificada Moodle)

Infra. Servidor

- Moodle 4.5 & PHP 8.3
- Apache
- Arch Linux Server

Diferenciais do Projeto

Um sistema construído do zero, focado em resolver gargalos reais da vivência acadêmica com tecnologias que permitem a expansão rápida.



Integração Nativa Moodle+React

Toda a robustez do core educacional do Moodle operando em segundo plano de uma tela ágil e fluida.

1

Minimalismo UI/UX

Abolição da complexidade visual. Os alunos encontram exatamente o que precisam em até três cliques.

2

Comunicação Real-time

Sem e-mails atrasados: Socket.io garante interação em chat e feedbacks de professores simultaneamente.

3

Resultados Esperados

A implementação deste ecossistema impactará diretamente a rotina escolar de alunos e professores, eliminando barreiras operacionais.

Impacto na Comunidade ETEC

Ao integrar e otimizar processos, a plataforma permite que as atenções voltem-se ao que realmente importa: o ensino e o aprendizado contínuo.



Conclusão do TCC

O projeto demonstra que a tecnologia pode ser uma aliada silenciosa e poderosa. Ao desenvolvermos uma plataforma acadêmica que integra o Moodle ao ecossistema moderno React e Node.js, não apenas solucionamos as dores diárias de professores e alunos, mas modernizamos e simplificamos a essência do ambiente educacional digital, tornando-o altamente intuitivo, organizado e integrado.

Facilidade & Organização

Interfaces desenhadas focando estritamente nas necessidades essenciais de estudo e trabalho acadêmico.

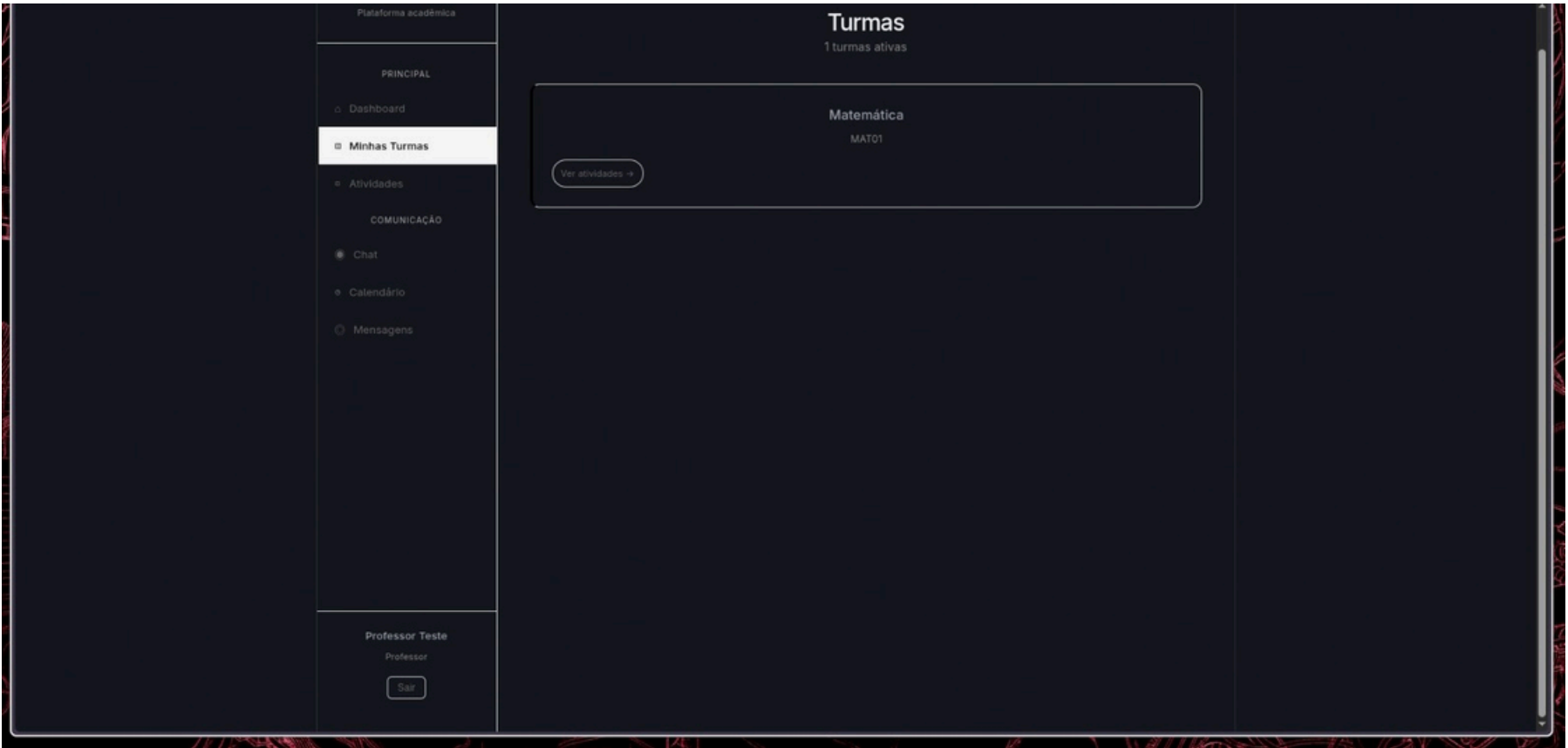
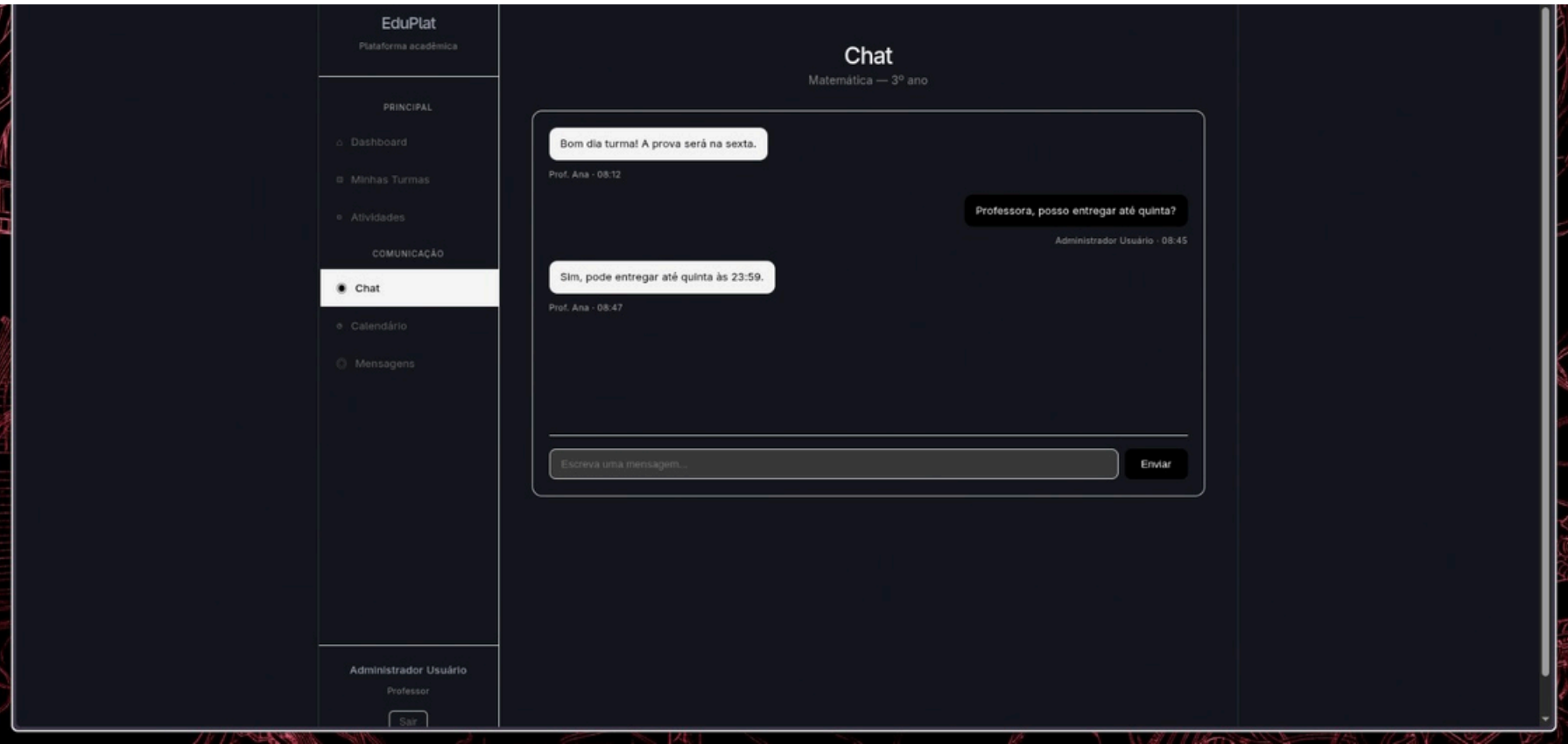
Integração Moodle

Toda a força estrutural de dados e matrículas do Moodle operando silenciosamente nos bastidores.

Tecnologia & Comunicação

WebSockets entregam interações síncronas que unem a sala de aula digital com dinâmicas presenciais.

DEMONSTRAÇÃO



Obrigado!

Espaço aberto para
perguntas.